

אלגוריתמים סיכום

פרק 1 - מבוא

• מבוא

- אלגוריתם נכון - עוצר ומביא מצב שפותר את הבעיה. אבל צריך שהוא גם יהיה יעיל! - במשאבים של זמן, זיכרון וכו'
- חיפוש ממצה (exhaustive) - brute force
- לא כל אלגוריתם פולינומיאלי הוא יעיל - לדוגמה אם c, d ממש גדולים

• זמני ריצה

- אלגוריתם לינארי - עובר על כל איבר פעם אחת = לינארי. אבל לא רק - אפשר גם לבקר כמה פעמים ועדיין יהיה.
- $O(n^2)$ - לכאורה בסדר אבל בבעיה של ביג דאטא אז כבר נגיע לזמן ריצה לא סביר
- בעיית הקליקה המקסימלית - $O(2^n \cdot n^2)$.
- אלגוריתמים תת לינאריים (לדוגמה מיון בינארי) ועל לינאריים (לדוגמה הסוכן הנוסע)

פרק 2 - אלגוריתמים בסיסיים בגרפים

- אלגוריתם למציאת מעגל בגרף לא מכוון - מריצים DFS . בפעם הראשונה בה מגלים קשת שכבר ביקרנו בקצה שלה, יש לרשום את הקשת הזו ואז לחזור אחורה ברקורסיה ולרשום את כל הקשתות שאנו פוגשים בהליכה אחורה, עד שניתקל שוב באותו הקצה. אוסף הקשתות האלה יוצר מעגל כי הוא מכיל מסלול המוביל מ- u ל- v וגם קשת נוספת vu שאיננה חלק ממסלול זה. בגרף ללא מעגלים יש לכל היותר $n-1$ קשתות ($m \leq n$), לכן זמן הריצה של אלגוריתם זה הוא לכל היותר זמן הריצה של אלגוריתם ה- DFS , שהוא $O(n+m) = O(n)$.
- כמות תרחישי DFS - בקו יש אחד, במעגל יש $2n$ (כל פעם אפשר להתקדם בכיוון אחר), בקליקה K_n יש $n!$ (כל סדר אפשרי), כוכב $(n-1)! + (n-1)(n-2)! = 2(n-1)!$.

מיון טופולוגי

- כמות תרחישי מיון טופולוגי - בגרף שהוא מסלול יש אחד, אם יש כמה באותה "רמה" אז אפשר להחליף ביניהם.
- בגרף מכוון נטול מעגלים, צומת הוא מקור אם ורק אם דרגת הכניסה שלו היא אפס (הוכחה) - ניתן להעביר את u לתחילת המיון כי עבור כל קשת בגרף או שצומת המקור שלה הוא אינו u ואז זה לא משנה או שהוא כן u אבל אז להעביר אותו להתחלה לא יהרוס את המיון, לכן המיון חוקי.

- כנ"ל גם לבורות

- אלגוריתם מיון טופולוגי:

- אפס מערך A (הצמתים לפי הסדר שלהם במיון הטופולוגי), תור Q (הצמתים בעלי דרגת כניסה אפס).
- חשב לכל צומת בגרף את דרגת הכניסה שלו. הכנס לתור Q , בסדר כלשהו, את כל הצמתים שדרגת הכניסה שלהם היא אפס.
- אם התור Q ריק, עצור והכרז שאין לגרף מיון טופולוגי.
- יהי u הצומת בראש התור Q . הוצא את u מהתור והכנס אותו כאיבר הבא במערך A .
- לכל אחד מהצמתים v שטרם הוכנסו למערך A ושיש להם בגרף קשת (u, v) , הפחת את דרגת הכניסה של v באחד.
- אם דרגת הכניסה המעודכנת של v היא אפס, הכנס אותו לתור Q .
- * התנאי קיים כי ייתכנו כמה מקורות לצומת כלשהו.
- אם במערך A כבר רשומים כל צומתי הגרף, אז החזר את A . אחרת, בדוק שוב אם התור Q ריק.
- יעילות: לינארית $O(|E| + |V|)$ - כל צעד לינארי

- ייצוג גרף

- מטריצת שכנויות - שמים בתא i, j אם יש קשר בין הצמתים.
- * גרף מכוון אמ"מ המטריצה סימטרית.
- * נוח אבל בזבזני - מכיל הרבה יותר תאים מאשר קשתות באמת. זמן הבדיקה מהיר.
- רשימת שכנויות - לכל צומת יש רשימה מקושרת שכוללת את שכניו.
- * יעיל בזיכרון, זמן הבדיקה איטי.

- פירוק לרכיבים קשירים היטב

- מציאת G^R מתוך G

- * מטריצת שכנויות - מחליפים כל איבר באיבר הסימטרי לו וסיבוכיות $O(n^2)$

* רשימת שכנויות - עוברים על כל השכנים של צומת i ומוסיפים ברשימה המקבילה לכל השכנים של הצומת את i בתוך הרשימה שלהם.

– טענות

- * הרכיבים הקשירים היטב ב- G^R הם בדיוק אותם רכיבים כמו ב- G .
- * אם $v_1, \dots, v_n$ הוא מיון טופולוגי של הצמתים ב- G , אז $v_1, \dots, v_n$ הוא מיון טופולוגי של הצמתים ב- G^R .
- * היחס בין גרף-העל של G לגרף-העל של G^R דומה: האחרון הוא הגרף ההפוך של הראשון.
- * C הוא רכיב מקור ב- G אם ורק אם הוא רכיב בור ב- G^R , C הוא רכיב בור ב- G אם ורק אם הוא רכיב מקור ב- G^R .
- * אם נסלק את הצומת עם זמן העזיבה הגבוה ביותר בגרף, אז הצומת עם זמן העזיבה הגבוה ביותר החדש יהיה המקור.

הערות

• BFS לא מגלה זמני עזיבה כי בעצם אף פעם לא באמת עוזבים צומת - לדוגמה אם סורקים עץ אז הוא נסרק רמה-רמה ולא קורה שעוזבים אגף של העץ.

פרק 3 - אלגוריתמים חמדניים

- מציאת מסלולים קצרים ביותר עם משקלים טבעיים - להחליף כל משקל בכמות קשתות מתאימה, BFS ימין לפי המשקלים (לפי האורכים), סיבוכיות $O(|V| + |E|K)$.
- מציאת מסלול זוגי או אי זוגי קצר ביותר בין שני צמתים - לשכפל כל צומת $u \rightarrow u', u''$ וליצור קשתות בין $u' \rightarrow v''$ (אם המסלול הוא בין ' ל' או ' ל' נדע מה האורך).
- חישוב כמות מסלולים קצרים ביותר לצומת - אם לא ביקרנו בו אז לקחת את הגודל של הצומת שלפני, אם כן וגם המרחק החדש הוא גם קצר ביותר אז להוסיף לגודל של אותו צומת את הגודל מהמסלול החדש.
- גרף דו צדדי אם ורק אם לא מכיל מעגל באורך אי זוגי, כל עץ הוא גרף דו צדדי.
- איך מוצאים מעגל שלילי? - בריצה האחרונה של בלמן-פורד לוקחים את כל הקודקודים שמצאנו אליהם מסלול משופר, מחברים את כולם לקודקוד s^* , מכריזים שכל קודקוד שנגיש ממנו המרחק שלו הוא $-\infty$.
- קידוד הופמן

– דיון

- * רוצים לקודד מידע בצורה חד משמעית ומינימלית במקום
- * קוד תחיליות - קידוד מאותיות לביטים כך שאף מילה היא לא התחלה של השניה (וככה תמיד התרגום הוא חד משמעי)
- * אורך הקוד מאוד משתנה - יש בקידוד מילים ארוכות וקצרות
- * מסקנה: אנחנו נרצה לקודד את המילים הכי נפוצות עם הקוד הכי קצר
- * יש דחיסה מאבדת מידע ויש דחיסה משמרת מידע (בהקשר של מגבלת רזולוציה). פה דנים על משמרת מידע.
- * לא ניתן למצוא קידוד שמכווץ את המידע ומשמר אותו - מיפוי בין קבוצות בסדר גודל שונה.
- * בפועל: מסתמכים על כך שקצת מילים שימושיות יקודדו עם קידוד קצר והשאר עם אורך
- * יש קוד פענוח יחיד שהוא לא תחיליות (לדוגמה 1,10)
- * עץ תחיליות - כל קשת היא ביט, כל עלה הוא אות, הדרך מהשורש לעלה היא הקוד
- * קוד הופמן שקול לעץ הופמן - ייצוג שונה של אותו מידע
- * עץ הופמן הוא עץ מלא - לכל צומת יש שני ילדים - זה כי אם יש רק ילד אחד עדיף למחוק את הצומת ויהיה קוד יותר יעיל
- * ניתן גם לקודד מילים, ניתן גם לקודד אות + כמות מופעים אם אות חוזרת על עצמה ברצף הרבה.
- שיטה למציאת קוד הופמן במספרים קטנים:
- * מבינים כמה עלים נצטרך שיהיו בעץ
- * מסתכלים על כל העצים הבינאריים המלאים האפשריים עם אותה כמות עלים
- * מתאימים מילה לעלה כך שהעלים הכי קרובים לשורש עם השכיחות הכי גבוהה
- * בודקים כמה יוצא האורך של הקידוד עבור כל התאמה בין עץ לעלה ובחרים את המינימלית.
- אלגוריתם הופמן: למצוא את שני התווים הנדירים ביותר ולהפוך אותם לעלה אחד בסוף העץ, מבצעים בלולאה עד שמגיעים לעלה אחד

פרק 4 - תכנון דינמי

פוליד-ורשאל

- איך למצוא מעגלים שליליים - באלגוריתם $DP - FW$ מאתחלים $D(i, i, 0) = \min(w(i, i), 0)$ ובודקים האם $D(i, i, n) < 0$.

מעגל המיליטוני

- האלגוריתם במילים פשוטות: בודק עבור כל תת הקבוצות האפשריות מגודל 1,2,3 וכו' האם יש להן מסלול המילטוני, בכל איטרציה מסתמך על הגודל הקודם.
- למצוא מסלול פשוט ארוך ביותר - להשתמש בטבלה $DP - HP$ (מחושבת באלגוריתם) ולחפש מה המסלול ההמילטוני על תת קבוצה מגודל מקסימלי.
- איך אפשר לפתור את בעיית המסלול ההמילטוני באמצעות הסוכן הנוסע? - ניצור מגרף לא ממושקל כלשהו גרף ממושקל ומלא כך שהקשתות המקוריות משקלן 1 והשאר $n + 1$ (ייקח $O(n^2)$), נפתור את בעיית הסוכן הנוסע, אם הפתרון הוא n אז סימן שיש מסלול שעובר בכל הצמתים ובכל הקשתות המקוריות פעם אחת, אם לא אז לא.

תכנון דינמי על מספרים

בעיית סכומי תת קבוצות

- במילים פשוטות: ממלאים מערך דו ממדי M על ידי מעבר על כל תתי הקבוצות $\{w_1 \dots w_k\}$ (עמודות) ועל כל הסכומים $\{0 \dots S\}$ (שורות). העמודה הראשונה היא T (מכל קבוצה אפשר להרכיב סכום 0). תא מסוים מקבל ערך T אם התא בעמודה לפניו קיבל ערך T (בפועל אומר שאם תא קיבל ערך T אפשר למלא את שאר העמודות אחריו ב- T) או אם התא שנמצא w_k מקומות מאחוריו בעמודה הקודמת הוא בטבלה וקיבל ערך T (סימן שאפשר להרכיב מ- $\{w_1 \dots w_{k-1}\}$ את הסכום $s - w_k$).
- בעיית הקסטה המוכללת

– הבעיה: נתונה קבוצת מספרים, צריך לחלק לשתי קבוצות שסכום כל אחת לכל היותר S .

- פתרון: מחשבים את הטבלה M באלגוריתם של תת-קבוצות. מחשבים את סכום כל המספרים W , אם הוא קטן מ- S אז התשובה בטוח נכונה (אפשר לשים את כולם בקבוצה אחת) ואם גדול מ- $2S$ אז בטוח לא (לא אפשרי להכניס בשתי קבוצות). עוברים על העמודה האחרונה עבור $\lceil \frac{W}{2} \rceil \leq s \leq S$, אם מוצאים $M[s, n] = T$ אז מחליטים שיש פתרון (מצאנו סכום שאפשר להכניס בקבוצה אחת לכן השאר ייכנסו בקבוצה השנייה).

- אלגוריתם פסאודו פולינומיאלי:

- דוגמה: נניח שרוצים להדפיס את המספר 2^{100} בבסיס אונרי. אם הקלט הוא בבסיס בינארי אז הפעולה היא אקספוננציאלית ביחס לקלט, אם הקלט הוא בבסיס אונרי אז היא פולינומיאלית (אפילו לינארית - פעולה אחת לכל ספרה בקלט)
- באלגוריתם הזה: הקלט הוא $n + 2$ מספרים שגודל כל אחד הוא עד S ולכן הוא $n \lg S$ בבסיס בינארי. הסיבוכיות היא nS , ולכן אם נבחר $S = 2^x$ אז אורך הקלט הוא nx אבל הסיבוכיות היא $n2^x$ - אקספוננציאלי. אבל בבסיס אונרי אורך הקלט הוא nS וגם הסיבוכיות היא nS - לינארית (פולינומיאלית).
- בפועל: אם המספר הנתון הוא $S \leq 2^n$ (n ביטים) אז $O(n^k)$ הוא פולינומיאלי, $O(S^k)$ הוא פסאודו-פולינומיאלי. אפשר לחשוד בכל דבר שגודל מ- $O(n^k)$ כפסאודו פולינומיאלי.
- מציאת מספר תתי הקבוצות שסכומן הוא s - דומה לאלגוריתם, רק מגדירים פונקציה $(s, k) \rightarrow n$ שסופרת את הקבוצות ומגדירים $M[s, k] = M[s, k - 1] + M[s - w_k] +$

בעיית תרמיל הגב

- במילים פשוטות: דומה לסכומי תתי קבוצות, עוברים על תתי קבוצות ואז על כל המספרים מ-0 עד הסכום. הסכום המקסימלי עם 0 איברים הוא כמובן 0. עבור כל משקל, אם המשקל גדול מהמשקל המותר אז הסכום המקסימלי לא משתנה כי אי אפשר לקחת אותו. אם לא אז עושים מקסימום בין הסכום שהיה עד עכשיו לבין הסכום המקסימלי שהיה באיטרציה הקודמת פחות הערך הנוכחי $(M[s - w_k, k - 1] + v_k)$.
- סיבוכיות זהה לתתי הקבוצות.
- בעיית דומה רק בסיבוכיות $O(nV)$ (בעיית בחירת התרמיל) - נחשב טבלה $C[r, k]$ שתגיד מה הסכום המינימלי של המשקלים הדרושים עבור תת-קבוצה בגודל k כדי להגיע לערך שערכו לפחות r . לאחר מכן נעבור מ- $\sum v_i$ ועד 0 ונחפש מה הערך שערכו קטן ממגבלת המשקל.

תכנון דינמי על מחרוזות

פירוק מחרוזות למילים

- במילים פשוטות: רצים עם שני אינדקסים $0 \leq k \leq n$, $0 \leq i \leq k$, מגדירים $M[k] = T$ אם $M[i]$ היא מילה והמחרוזת שבין $s[i : k]$ היא מילה במילון.
- סיבוכיות זמן $O(n^2)$, מקום $O(n)$.
- כדי לקבל את הפירוק עצמו: שומרים מערך נוסף P כך ש- $P[k] = i$ עבור כל מצב שבו הכנסנו ערך ל- $M[k]$. המילים הן הסדרה $n, P[n], P[P[n]] \dots$.

יישור מחרוזות

- הסיפור בפרק הזה

- מבוא - רוצים לדעת כמה מחרוזות "קרובות" זו לזו. ההגדרות והטענות בסעיף הראשון מציגות את איך עושים את זה (מרחק היישור הוא עלות היישור המינימלי, מרחק העריכה הוא מרחק היישור). לא מפורט איך מוצאים את היישור המינימלי.
- יישור סדרות בבילוגיה - יש חשיבות לאלגוריתם בבילוגיה - היישור המינימלי מראה כמה שתי מחרוזות DNA זהות. יש מטריצת החלפה סימטרית שאומרת כמה "קשה" להחליף בין תווים ולפי זה מוצאים את היישור המינימלי (במבוא כל הערכים הם 1).
- כדי לערוך את s_1 ל- s_2 : לוקחים יישור מינימלי של המחרוזות, אם בראשונה יש מקף ובשנייה אות אז מוסיפים, אם יש אות ואז מקף אז מורידים אות, אם יש אותיות שונות אז מחליפים אות.
- יש שתי מחרוזות באורך m, n , כמה יישורים אפשריים באורך $m + n$? $\binom{m+n}{m}$ כי בהכרח צריך להוסיף למחרוזת שאורכה n בדיוק m מקפים אז כל יישור מתקבל על ידי הכנסת n האותיות של מחרוזת אחת למקומות שונים במחרוזת שאורכה $m + n$ (והשאר מקפים).
- מינימליזציה של מרחק יישור היא מקסימליזציה של דמיון, הבעיות שקולות והקשר בין מטריצות ההחלפה $C = -M$.
- מציאת יישור מינימלי במילים פשוטות:

- אנחנו יוצרים שתי מחרוזות ריקות. יוצרים מטריצה $m \times n$, המקור אופקית והיעד אנכית.
- כל תא מייצג מצב של שתי המחרוזות. התא הראשון מייצג את המצב ששתיהן ריקות, כל פעם שנעים בין תא לתא מוסיפים תו לכל אחת. מעבר עמודה - $(s_i, -)$, מעבר שורה - $(-, t_j)$, מעבר באלכסון (s_i, t_j) . כך כל השורה הראשונה מייצגת מצב שבו מחרוזת היא רק הרישא של s והשנייה מקפים, העמודה הראשונה מייצגת מצב שבו כל המחרוזות הראשונה מקפים והשנייה היא הרישא של t .
- הערך של שאר התאים: המינימום בין ערך כל שכן + העלות של להגיע אליו מהשכן.
- תכלס: עוברים שורה שורה, אם אין אותיות זהות אז מוסיפים 1 לכל השכנים ועושים מינימום, אם יש אותיות זהות אז במעבר מהאלכסון מוסיפים 0.

– אם נזכור כל פעם שקבענו ערך לתא את התא ממנו התקבל המינימום אז נוכל לאחר מילוי הטבלה לטייל מהתא (i, j) ל- $(0, 0)$ ולמלא בסדר הפוך את המחרוזות.

• תת מחרוזות ארוכה ביותר: נרץ את האלגוריתם עם מטריצת ההחלפה שעבורה העלות של תווים שונים היא אינסוף.

– אם העלות היא סופית (נניח k) אז קיימת תת סדרה משותפת s , הקשר ביניהן הוא $k = |u| + |v| - 2|s|$ (סוכמים את אורך שתי המחרוזות ומורידים את כל האותיות שמותאמות זו לזו).

קבוצה בלתי תלויה מקסימלית בעצים

• במילים פשוטות: מוצא קבוצה בלתי תלויה בגודל מקסימלי בעצים, מחזיק שני ערכים לכל צומת - גודל קבוצה ב"ת עם השורש (ISI) ובלי (ISX), גודל קבוצה ב"ת מקסימלית (IS) של השורש הוא המקסימום בין שני הערכים. כדי לחשב ISI סוכמים את הצומת ואת ה- ISX של בנוי, כדי לחשב ISX סוכמים את ה- IS של כל הבנים שלו.

• לא בעצים - בעיה מעריכית וקשה

• אם נתונה קבוצה משלימה לקבוצה בלתי תלויה (כלשהי) אז בהכרח קצה אחד של כל קשת בגרף נמצא בקבוצה המשלימה.

• אלגוריתם צביעת העצים שהוצג בפרק 2 לא מוצא בהכרח קבוצה בלתי תלויה בגודל מקסימלי - דוגמה נגדית היא גרף בצורת N . אם בוחרים את כל הקודקודים בקצוות מקבלים קבוצה מקסימלית, האלגוריתם נותן רק חלק מזה.

• האלגוריתם החמדן - מצרף את הצומת הראשון ואז לסירוגין כל צומת שני. לא טוב כי ייתכן שדווקא היה עדיף לדלג על הצומת הראשון.

• מציאת קבוצה ב"ת בעץ בינארי שלם ומאוזן: סכום איברים זוגיים $\frac{2(2^n-1)}{3}$, סכום אי זוגיים $\frac{2^{n+2}((N+1)\%2)-1}{3}$ (מקבלים מסכום סדרה הנדסית).

– הערה: גובה צומת בודד הוא 0, עץ ריק הוא -1.

• כדי למצוא את הקבוצה עצמה - אפשר להרץ שוב סריקה ולתת דגל האם כולל או לא כולל ולהחליף לסירוגין.

כפל שרשראות של מטריצות

• עלות הכפלה של מטריצה - $(m \times k) \times (k \times n) = mnk$.

• במילים פשוטות: כאשר הרבה מטריצות מוכפלות זו בזו הסדר משנה, לכן צריך לדעת לבחור אילו 2 להכפיל בכל רגע. האלגוריתם עובר על כל האורכים האפשריים מ-2 ועד n , עבור כל אורך רץ על האינדקסים מהתחלה ועד הסוף (ככה מתקבל טווח) ובתוך הטווח בודק איפה הכי נכון "לפצל" את הטווח. הוא מחשב את העלות המינימלית של הכפלת המטריצות בטווח i, j ושומר בטבלה $C[i, j]$ עבור כל שני אינדקסים. התשובה היא $C[0, n]$.

• אלגוריתם החיפוש הממצה הוא בעל סיבוכיות מעריכים - מספרי קטלאן $C_n = \frac{(2n!)}{(n+1)!n!} \geq \frac{2^n}{n+1}$.

• האלגוריתם החמדן (שמכפיל כל פעם את העלות הנמוכה ביותר) לא נכון, יש מקרים שהוא טועה בהם, לדוגמה $(3, 10, 1, 2)$.

• איך באמת למצוא את סדר ההכפלה? - בכל פעם באלגוריתם שקובעים מינימום ל- $C[i, j]$ לשמור גם את k עבורו הוא נקבע.

שונות

• כללי אצבע לתכנון דינמי

– כל מה שערכו משתנה במהלך החישוב שומרים במערך

– אם יש סדרה של ערכים אז לשמור את מספר הערך הנוכחי i במערך

– בניית האלגוריתם

* לרוב אפשר לעבור על כל הערכים האפשריים בלולאה ואז כנראה אפשר לכתוב את נוסחת הנסיגה בקוד.

* לרוב יכיל מערך שמייצג את הפתרונות עבור פרמטרים שונים של הבעיה עם החסם הנתון (לדוגמה לחשב את הפתרונות עבור כל הערכים w מ-0 עד W), ולבסוף נחזיר את הנתונים בשאלה (לדוגמה $\text{return } M[n, W]$).

פרק 5 - הפרד ומשול

משפט המאסטר

• תזכורת ממנמ"א - אם $T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + \Theta(n^d \log^k n)$ ו- $a = b^d$ אז $T(n) = \Theta(n^{\log_b a \log^{k+1} n})$.

האלגוריתם של קרטסובה

• למה אפשר להניח שמספר הביטים הוא חזקה של 2? - אפשר לרפד באפסים משמאל

• להוכיח שעבור אלגוריתם אי אפשר לחשב בזמן $O(n^{\lg 3})$ - להראות שיש שני כפלים שעבורם יש את אותן תת-המכפלות, לכן אין חד-חד ערכיות.

• בסעיף 5.2.5 - אלגוריתם קרטסובה כך שזמן הריצה מקיים $T(n) \leq 3T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n)$.

זוג נקודות קרוב ביותר במישור

• האלגוריתם במילים פשוטות: מחלקים ל-2 צדדים לפי x , באופן רקורסיבי בודקים מרחק מינימלי (נסמן את המינימלי מבין הצדדים ב- δ). כדי לפסול מצב של נקודה בחצי אחד והשנייה באחר, מורידים את הנקודות שרחוקות מ- 2δ מהאמצע (רחוקות מדי), מסדרים לפי רכיב y וסורקים, לכל נקודה בודקים 7 נקודות לפנייה ובודקים מה המרחק המינימלי (למה נכון? - כי אפשר ליצור מלבן שרוחבו 2δ ואורכו δ ולחלק אותו ל-8, אין מצב שיש שתי נקודות באותו מלבן אם המרחק קטן מ- δ). לבסוף בודקים אם התקבל מינימום קטן מ- δ .

התמרת פורייה מהירה

• קונבולוציה

- במילים פשוטות - לוקחים את הסדרה השנייה, הופכים אותה, ו"מריצים" אותה על גבי הסדרה הראשונה כך שבפעם הראשונה רק האיבר הראשון והאחרון מוכפלים ובהדרגה שאר המספרים גם "נכנסים".

- משתמשים בו בעיבוד אותות עבור מערכות בעלות תכונת לינאריות ואי תלות בזמן.

• דיון

- כפל פולינומים - מימוש טריוויאלי הוא $O(n^2)$.

- האלגוריתם של קרטסובה לכפל פולינומים - מחלקים כל פולינום ל-2, משתמשים ב-3 פעולות כפל רקורסיביות במקום 4, סיבוכיות $O(n^{\lg 3})$

- אפשר לייצג פולינום שמעלתו היא עד $n-1$ על ידי n נקודות. אם נכפיל $2n-1$ נקודות של שני הפולינומים (ממעלה $n-1$) נוכל לשחזר את פולינום המכפלה שמעלתו $2n-1$. אמנם זה ייקח גם $O(n^2)$.

- אם נצליח באופן רקורסיבי "לחלק" את הפולינום ל-2 כך שנצטרך לחשב בכל פעם פי 2 פחות נקודות - ננצח.

- הפתרון - לחלק את הפולינום ל- $f(x) = f_e(x^2) + x f_o(x^2)$ להשתמש בשורשי היחידה שאם מעלים אותם בריבוע אז גודל הקבוצה קטן פי 2.

- התמרת פורייה בדידה - למצוא עבור כל שורש יחידה את ערך הפונקציה בנקודה.

- התמרת פורייה מהירה - מקבלים פולינום (סדרת מקדמים), ושורש יחידה, אם המעלה היא 0 אז מחזירים את a_0 , מחלקים למקדמים זוגיים ואי זוגיים ומריצים את האלגוריתם רקורסיבי עם שורש היחידה בריבוע, מחשבים את הערך ב- n נקודות על ידי הכפלת הערכים של שני החצים לפי הנוסחה, מחזירים את ערכי הפונקציה בנקודות.

• האלגוריתם במילים פשוטות - מוצאים n נקודות לכל אחת מהפונקציות עם FFT , מכפילים, מחשבים את מקדמי הפולינום עם הפונקציה ההופכית $\frac{1}{2n} FFT(\cdot, \omega^{-1})$.

– הערה: האלגוריתם להכפלת פונקציות הוא בעצם ביצוע קונבולוציה מעגלית. אם מרפדים באפסים אז מקבלים קונבולוציה “ישירה” כי האפסים משתתפים בכפל של האיברים שעוברים בצורה מעגלית. מריצים FFT עם $2n$ נקודות כאשר רק n מתוכן נלקחו מהפולינומים והשאר 0.

• סיבוכיות - $O(n \lg n)$.

• כדי למצוא את ערך הנגזרת ה- n ית - אפשר לבצע קונבולוציה, כלומר להכפיל שתי סדרות באמצעות האלגוריתם להכפלת פולינומים (=קונבולוציה):

$GET_DERIVATIVES_VALUES((a_0, \dots, a_{n-1}), x_0)$

$$g = \begin{cases} \frac{x_0^i}{i!} & i = 0 \dots n-1 \\ 0 & i = n \dots 2n-1 \end{cases}$$

$$h = \begin{cases} (n-1-i)!a_{n-1-i} & i = 0 \dots n-1 \\ 0 & i = n \dots 2n-1 \end{cases}$$

$$t = (FFT(g, \omega_{2n}) \cdot FFT(h, \omega_{2n}))$$

$$return \frac{1}{2n} FFT(t, \omega_{2n}^{-1})$$

דוגמה להרצת FFT

נרץ את אלגוריתם FFT מסדר 4 על מקדמי הפולינום $p(x) = x^3 + 2x^2 - 3x - 1$ נשים לב ש- i $\omega_4 = \cos\left(\frac{360}{4}\right) + i \sin\left(\frac{360}{4}\right)$

$$FFT((-1, -3, 2, 1), i)$$

$$(f_e(1), f_e(-1)) = FFT((-1, 2), -1)$$

$$\rightarrow (f_e(1)) = FFT((1), 1)$$

$$\rightarrow return (1)$$

$$(f_o(-1)) = FFT((2), 1)$$

$$\rightarrow return (2)$$

$$f(1) = f_e(1) + 1 \cdot f_o(1) = 1$$

$$f(-1) = f_e(1) + (-1) \cdot f_o(1) = -3$$

$$return (1, -3)$$

$$(f_o(1), f_o(-1)) = FFT((-3, 1), -1)$$

$$\rightarrow (f_e(1)) = FFT((-3), 1)$$

$$\rightarrow return (-3)$$

$$(f_o(-1)) = FFT((1), 1)$$

```

→ return (1)

f(1) = f_e(1) + 1 · f_o(1) = -2
f(-1) = f_e(1) + (-1) · f_o(1) = -4
return (-2, -4)

f(1) = f_e(1) + 1 · f_o(1) = -1
f(i) = f_e(-1) + i · f_o(-1) = -3 - 4i
f(-1) = f_e(1) + -1 · f_o(1) = 3
f(-i) = f_e(-1) + -i · f_o(-1) = -3 + 4i
FFT((2, 0, -1, 3), i)
(f_e(1), f_e(-1)) = FFT((2, -1), -1)
→ (f_e(1)) = FFT((2), 1)
→ return (2)
(f_o(-1)) = FFT((-1), 1)
→ return (-1)
f(1) = f_e(1) + 1 · f_o(1) = 2 - 1 = 1
f(-1) = f_e(1) + (-1) · f_o(1) = 2 + 1 = 3
return (1, 3)
(f_o(1), f_o(-1)) = FFT((0, 3), -1)
→ (f_e(1)) = FFT((0), 1)
→ return (0)
(f_o(-1)) = FFT((3), 1)
→ return (3)
f(1) = f_e(1) + 1 · f_o(1) = 0 + 3 = 3
f(-1) = f_e(1) + (-1) · f_o(1) = 0 - 3 = -3
return (3, -3)
(for w in [1, i, -1, -i] do f(w) = f_e(w^2) + w f_o(w^2))
f(1) = f_e(1) + 1 · f_o(1) = 1 + 3 = 4
f(i) = f_e(-1) + i · f_o(-1) = 3 + i(-3) = 3 - 3i
f(-1) = f_e(1) + -1 · f_o(1) = 1 - 3 = -2
f(-i) = f_e(-1) + -i · f_o(-1) = 3 + (-i)(-3) = 3 + 3i
return (4, 3 - 3i, -2, 3 + 3i)

```

יישור מחרוזות בסיבוכיות מקום לינארית

• במילים פשוטות: בסעיף 4 הוצג אלגוריתם לחישוב מרחק בסיבוכיות מקום לינארית אבל לא את היישור עצמו. באלגוריתם הזה לחישוב היישור נבצע עוד חישובים כדי לחסוך במקום. מריצים אלגוריתם מרחק יישור עבור כל רישא וסייפא ובוחרים את שני החלקים כך שהעלות שלהם ביחד תהיה מינימלית, וכך למעשה מחלקים את המחרוזות רקורסיבית עד שמגיעים לאורך 1. בכל פעם מחזירים את הפירוק, כאשר לפני או אחרי המילה יכולים להתווסף מקפים.

פרק 6 - רשתות זרימה

אלגוריתם פורד-פלקרסון

• במילים פשוטות: בונים רשת שירית (מוסיפים קשתות נגדיות, מגדירים קיבולת שירית $c - f$ לקשת רגילה ו- f לקשת נגדית) וכל עוד יש מסלול פשוט מהמקור ליעד אז מוסיפים זרימה כגודל הקיבול השירי המינימלי (עלות $\Theta(|E|)$).

• חתך מינימלי

– יכולה להיות זרימה נכנסת לחתך - לפעמים החתך מכיל צמתים שמובילות אליהם קשתות.

– למה קיבול חתך יכול להיות גדול? - לדוגמה בגרף שבו יש 3 צמתים (מקור, אמצע ובור) ו-2 קשתות (אחת קיבול 1 והשנייה קיבול n) אז הזרימה המקסימלית היא 1 והחתכים הם 1 או n .

• אם A, B חתכים מינימליים אז $A \cup B, A \cap B$ גם חתכים מינימליים - $f + f = c(out(A)) + c(out(B)) \geq c(out(A \cup B)) + c(out(A \cap B))$ (edges internal they are cuts) ולכן יש שיוויון.

מסלולים זרים בגרפים

• פירוק זרימה

– פירוק גרף שבו דרגות היציאה והכניסה שוות: הוא בעצם מורכב רק ממעגלים, כל עוד יש קשתות נעשה BFS ($O(|E|)$), נמצא מעגל ונסיר אותו.

– פירוק זרימה שלמה כלשהי עם קיבולי יחידה למסלולים זרי קשתות: נסיר קשתות ללא זרימה (לא מעניינות), נסיף k קשתות $t \rightarrow s$ ונמצא פירוק למעגלים (שורה מעל).

– פירוק זרימה מקסימלית שלמה בגרף כלשהו: נותנים לכל קשת קיבול 1, מוצאים זרימה מקסימלית, נמצא פירוק זרימה שלמה עם קיבולי יחידה (שורה מעל).

• משפט מנגר

– מה הרעיון? - רוצים לדעת מה המספר המינימלי של קבוצה מפרידה (לדוגמה כדי לנתק מסלולי רכבות בין שתי ערים).

– גרסת הצמתים של משפט מנגר - ההוכחה היא שנותנים לכל צומת קיבול 1, מפצלים כל צומת לקלט ופלט

– הגודל של קבוצת קשתות מפרידה הוא רפלקסיבי וטרנזיטיבי אבל לא סימטרי (דוגמה נגדית היא רשת טריוויאלית עם קשת אחת ושני צמתים).

זיווגים בגרפים דו צדדיים

- כיסוי בצמתים בגרף כלשהו קטן או גדול לזיווג (בכיסוי אפשר להיות מחובר לכמה צמתים), אם הם שווים אז שניהם אופטימליים.
- משפט קניג אומר שבגרף דו צדדי הם תמיד שווים.

– רעיון ההוכחה: אם מוצאים חתך אז החלק שלו שבקבוצה A בהכרח מחובר ל- B , והחלק של B שלא בחתך בהכרח מחובר לחלק המשלים של A .

בעיות נוספות

- בעיית בחירת הפרויקטים

– רוצים למצוא קבוצת פרויקטים שניתן לבצע (לא תלויה בשום דבר) ועם ערך מינימלי

– נחבר מקור לכל הצמתים החיוביים עם צומת שקיבולה הוא ערכם ובור לכל הצמתים השליליים כאשר הקיבולים הם הערכים המוחלטים של ערכם וכל הקשתות הפנימיות עם קיבול אינסופי. אם יש זרימה מקסימלית נחזיר את החתך המינימלי בלי המקור. זוהי קבוצה שניתן לבצע (כי אין קיבול אינסופי - פנימי) והיא מינימלית כי $p(R \setminus \{s\}) = p(V^+) - c(out(R))$ כלומר אנחנו מחפשים חתך מינימלי וזה בדיוק זרימה מקסימלית.

- בעיות הפצה עם חסמים תחתונים

– ההמרה לבעיית הפצה רגילה - איך מחשבים ביקוש? - מורידים מהביקושים זרימה מינימלית נכנסת (כי כדי שהגיוני בבעיה הרגילה שתיכנס זרימה צריך שיהיה ביקוש לכן אנחנו מורידים את הביקוש ברדוקציה) ומוסיפים זרימה מינימלית יוצאת (כי כדי שתוכל בכלל לצאת זרימה מינימלית מהצומת אז צריך שיהיה לו את הביקוש הזה, ברדוקציה אין את הזרימה המינימלית). מחסרים מהקיבולים את הזרימות המינימליות. הכי טוב - לעשות דוגמה עם צומת מקור עם ביקוש 2, צומת יעד עם ביקוש 2 וקשת עם זרימה מינימלית 2.

– איך אפשר לפתור בעיית זרימה (לא הפצה, אין ביקוש) עם חסמים תחתונים? - קשה כי אנו לא יודעים מה צריך להיות הביקוש של המקור והיעד כדי להמיר להפצה. ממירים את הזרימה להפצה על ידי הגדרת ביקוש $d_t = -d_s = k$ ליעד ולמקור ו-0 עבור השאר. באמצעות חיפוש בינארי נקבע את k עד שנמצא את המספר המקסימלי עבורו יש פתרון לבעיה.

הכנה למבחן

• 83 ב2024

– 1 - צריך לפחות צלע אחת שלילית אבל לא שתיים ברצף - שכפול לשני גרפים, מעבר לגרף השני אחרי צלע שלילית, בגרף השני שכפול צמתים כך שאסור שתיים ברצף שליליות, בלמן פורד מהמקור של אחת ליעד של אחרת.

• 82 ב2024

– 1 - לחשב תת סדרה אנטי מונוטונית בגודל מרבי - תכנון דינמי, ללכת מהסוף להתחלה ולחשב עבור כל קודקוד מה הסדרה המירבית שלו שמתחילה בירידה ומה המירבית שמתחילה בעלייה.

– 3 - לומר האם עץ הוא עץ מסלולים מזעריים או לא - בעצם לחשב במקביל עץ מסלולים מזעריים?

– 4 - אם משקלי צלעות יכולים לחזור עד פעמיים יכולים להיות עד $2^{\frac{n}{2}}$ עפ"מים - יוצרים מסלולים מקבילים שמצטלבים כל קודקוד שני, כל מסלול מקביל יוצר עפ"מ חדש.

• 93 א2024

– 1 - הורדת k קשתות כדי להפחית זרימה באופן מקסימלי - מציאת זרימה מקסימלית פעם אחת, ואז בניית רשת שזורית, מציאת חתך ע"י BFS , הורדת קשתות החתך עד שמגיעים לכמות הנדרשת.

– 2 - מציאת כמות מקסימלית של הצגות של מספר כסכום - $P(n) = \max \{P(i) \cdot (n-i) \mid 1 \leq i \leq n\}$ (אפשר להוסיף לכל הצגה שונה של i את ההפרש $n-i$).

– 3 - מימוש תור קדימויות עם d בנים - הוצאת מינימום והקטנת מפתח $lg_d n$, עלות כוללת (כנראה) $|E|lg_{|E|}|V|$. עם רשימה - שליפה n , הקטנת מפתח 1 (בהנחה שיש מצביע), עלות כוללת $|E||V|$.

– 4 - CNF , לשים לב שלפעמים רוצים לספק מספר מקסימלי של פסוקיות ולא את כולן.

• 95 א2024

– 2 - אם צלע שייכת לכל עפ"מ אז היא לא בהכרח "מזערית של קודקוד a או קודקוד b " - היא יכולה להיות המינימלית שחוצה חתך אבל לא מזערית של אף אחד מהקודקודים. אם הצלע "מזערית של קודקוד a או b " אז היא בהכרח שייכת לכל עפ"מ - לדוגמה חוצה את החתך של $(a, V \setminus a)$ ומינימלית.

– 3 - בכל איטרציה של דייקסטרא אנו מוצאים את כל הקודקודים במרחק חסם עליון כלשהו M - נכון בגלל סדר ההוצאה מתור הקדימויות.

• 82 א2024

– 2 - ייתכן שצלעות הגרף שמתגלה על ידי פלוד-וורשאל יהיה הרבה יותר גדול מקבוצת הקודקודים - לדוגמה אם הגרף הוא מלא אז המסלולים הקצרים ביותר כנראה יהיו הצלעות. גרף מלא אפשר להשיג על ידי הגדרת משקל כל צלע $n^2 + i$.

– 4 - תכנון דינמי למספר הניסיונות לבירור הקומה ממנה ביצים נשברות במגדל - $f(n, k) = \max(f(i-1, k-1), f(n-i, k)+1)$ - אם הביצה לא נשברה אז עדיין יש לנו k ביצים אבל צריך לבצע עוד ניסוי, אם היא נשברה אז יש לנו פחות ביצה אחת וצריך לבדוק מהמספר הנתון ומטה.

• 91 א2024

– 1 - האם הרצת BFS בלופים מוצאת מספר מקסימלי של מסלולים זרים? - דוגמה נגדית - נמתח שני מסלולים זרים, ונצייר קשת אחת שמחברת ביניהם. אם בוחרים ללכת במסלול שעובר דרך שניהם אז שניהם ייחתכו, אבל לחילופין אפשר לבחור בכל אחד בנפרד.

– 4 - אם כל צלע שיוצאת מהחתך היא רוויה אז החתך לא בהכרח מזערי - דוגמה נגדית היא מסלול פשוט, ולקחת את המקור וקודקוד אמצע כלשהו - קיבולת החתך 2 והזרימה היא 1.

* הערה: אפשר לבחור כל קבוצת קודקודים שנגישה מהמקור כחתך, לא חובה שתהיה "רציפה".

• 2025 א מועד א

– 1 - א - אם מפצלים גרף מוצאים עפ"מ לכל קבוצה ומאחדים באמצעות צלע מינימלית, העץ המתקבל לא בהכרח עפ"מ - כי העפ"מ יכול לכלול עוד צלעות בחתך שבין שתי הקבוצות. ב - פיצול עפ"מ - נכון כי תת מסלול מזערי הוא מזערי.

* 2 - סירקולציה דרך קודקוד מיוחד x - אין בור/מקור לכן נפצל את x ל- x_{in}, x_{out} .

* 3 - אספקה אופטימלית - כדי לספק צריכה של n ערים לפי המרחק מ-2 מקורות:

· נוסחת נסיגה: $M(n, r_1, r_2) = \min(M(n-1, r_1-k, r_2-(d_n-k)) + c_n k + p_n(d_n-k))$

· אלגוריתם: יוצרים מערך תלת ממדי $M[n, S_1, S_2]$, מאתחלים $M[0, \cdot, \cdot] = 0$, עוברים על $i: 1 \rightarrow n$, $r_1: 0 \rightarrow S_1$, $r_2: 0 \rightarrow S_2$

$M[i, r_1, r_2] = \min(M[i, r_1, r_2], M[n-1, r_1-k, r_2-(d_n-k)] + c_n k + p_n(d_n-k))$ ומבצעים $k: 0 \rightarrow d[i]$, S_2

לבסוף מחזירים את $M[n, S_1, S_2]$.

· עוברים על S_1, S_2 כי הם בלתי תלויים - כל איבר בטבלה מייצג את השאלה "מה הייתה התשובה אם אלו היו הנתונים".

• שונות

– מציאת מסלול מזערי חוקי שעובר רק דרך קשת שלילית אחת - משכפלים לשני גרפים כך השני הפוך, מעבירים קשתות שליליות לגרף השני ומוחקים שליליות מהשני, מריצים דייקסטרא מ- s בגרף ודייקסטרא בגרף ההפוך מ- t ושומרים עבור כל צומת את המרחק מכל קצה. לבסוף עוברים על כל הצמתים שיש להם את שני הערכים ומוסיפים את גודל הקשת השלילית.